

“链主”企业创新如何带动链上企业创新*

范合君 郑 铮 吴 婷 何思锦

摘要:如何充分发挥“链主”企业在产业链中的创新带动作用、引领链上企业协同发展是构建现代化产业体系的重要问题。本文基于2008—2023年中国上市企业样本构建供应链关系数据集,实证检验“链主”企业创新对链上企业创新的带动效应及其作用机制。研究发现,“链主”企业创新能够有效带动链上企业创新。“链主”企业通过标准制定、知识交流以及市场关注效应影响链上企业创新。进一步分析发现,实施“链长制”政策有助于进一步发挥“链主”企业对链上企业的创新带动效应,结果揭示了“有为政府”在产业链创新链协同发展中扮演的重要角色。同时,在市场化程度更高的地区,“链主”企业创新的产业链带动效应更强。异质性分析表明,“链主”企业创新对上游企业创新产生了更为显著的影响。此外,当“链主”企业与链上企业形成“强强联合”以及融入国际创新网络时,这种创新带动作用更为显著。本文研究进一步厘清了“链主”企业创新带动链上企业创新的作用机理,为着力提升产业链供应链现代化水平提供了理论依据与实践启示。

关键词:“链主”企业 企业创新 链长制 有为政府 产业链

一、引言

产业链创新既是我国构建现代产业体系、提升国际竞争力的重要引擎,也是各地区重塑产业结构、推动产业升级的关键要素。党的二十届三中全会提出深入实施创新驱动发展战略,提升国家创新体系整体效能。^①高质量的创新体系对于国家在全球价值链中占据高附加值环节具有决定性意义,关键在于推动产业和创新的生态式发展,打造高质量的产业创新生态(林木西、王聪,2025)。产业创新生态是一个多元化的系统,汇聚了政府、企业、科研机构、高校等众多创新主体。其中,由产业链上下游企业组成的垂直联盟在推动流程创新、绿色创新、突破式创新以及渐进式创新方面发挥着积极作用(Zahoor et al.,2023),成为促进产业链与创新链深度融合与协同发展的重要力量。为强化产业发展与创新能力,我国各级政府自2017年起探索实施“链长制”,并于2020年前后开展“链主”企业的遴选与认定工作。截至2022年,全国范围内已认定超过300家产业链“链主”企业(黄庆华、潘婷,2025)。“链主”企业凭借其在产业链中的主导地位、强大的资源调配能力以及深远的行业影响力,成为产业创新生态系统中不可或缺的“架构师”(Jacobides et al.,2018;盛朝迅,2022)。在此背景下,能否以及如何有效利用“链主”企业的创新活动,促进并实现创新链与产业链的双螺旋跨越(张其仔、许明,2020),成为亟待探讨的重要课题。

关于“链主”企业的相关研究主要从以下两个方面展开:第一,“链主”企业的特征识别与培育路径研究。“链主”企业是在现代产业链供应链组织结构中发挥主导作用的核心企业(盛朝迅,2022),具

* 范合君、郑铮(通讯作者),首都经济贸易大学工商管理学院,邮政编码:100070,电子邮箱:fanhejun@126.com, zhengzheng@cueb.edu.cn;吴婷,天津财经大学商学院,邮政编码:300222,电子邮箱:wuting@tjufe.edu.cn;何思锦,河南师范大学商学院,邮政编码:453007,电子邮箱:hesijin@htu.edu.cn。基金项目:国家自然科学基金面上项目“企业数字能力的内涵构建、组态前因及其对创新的影响机制研究”(72172097)。感谢匿名审稿专家的宝贵意见,文责自负。

①《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》,人民出版社2024年版,第4页。

有资源整合力、广泛影响力、价值主导力、认知和规制的双重合法性等特征(白雪洁等,2022;阳镇、王文娜,2024)。不同于关注企业自身利益及价值实现的龙头企业(David et al., 2020),“链主”企业还要追求产业链整体价值最大化。因此,培育“链主”企业应当从行业标准制定、品牌效应和市场控制等层面系统构建(白雪洁等,2022),并通过高质量的外商直接投资和对外直接投资进一步提升“链主”企业地位(庞磊、胡宇宸,2024)。此外,刘备和邱兆轩(2025)指出应打造“现有链主—潜在链主—未来链主”的多层次梯度培育体系,推动产业链企业能级跃升。第二,“链主”企业对产业链的作用机制研究。“链主”企业是产业链发展的核心引领者,可以通过优化要素配置提升链上企业的全要素生产率、助推链上企业高水平出海(张红霞、李家琦,2025)、加强对链上企业的绿色治理(Sun et al., 2025)。同时,凭借其更大的规模、更复杂的上下游关联,“链主”企业相关决策行为更容易受到链上企业跟随(Zhang et al., 2024),因而在低碳发展、ESG表现、绿色转型等多个方面具有溢出带动效应,可加速产业升级进程(孙文杰,2025)。

现有关于产业链创新的研究,大多遵循资源基础观的理论视角。在此理论框架下,创新活动被普遍认为具有显著的外溢效应,即技术和知识能够跨越组织边界,实现从“领军者”向“跟随者”的有效转移。针对产业链中创新外溢效应的实现机制,现有研究主要有两类发现:一类研究表明供应商企业是产业创新生态中的“领军者”,以供应商企业为核心的创新活动对带动整个产业链发展具有积极作用(Qian et al., 2025)。这类研究指出,供应商企业通过参与链上客户企业的研发活动共享创新知识,激发客户企业创造力,从而有效带动链上客户创新(韦庆芳、魏下海,2024),提高其新产品的开发绩效(Cheng & Sheu, 2022)。另一类研究发现,由于更加靠近产品的终端市场,位于产业链下游的客户企业创新能够更为准确地捕捉市场趋势,研发出具有市场适应性的新产品(Shen et al., 2021)。当客户企业作为“领军者”展现出更高的创新能力时,它们能够更有效地利用需求牵引和市场反馈机制,将创新信号向链上供应商企业传导(Chu et al., 2019)。来自客户企业的创新推动力对供应商企业的创新活动,尤其是探索式创新具有显著的促进作用(Isaksson et al., 2016)。

上述文献为探究产业链创新提供了良好的理论基础,但仍存在研究缺口。当前文献未能充分关注“链主”企业对产业链创新的引导作用。“链主”企业创新能否带动链上企业创新?通过何种机制路径实现创新带动效应?政府和市场如何融合助力产业链创新?等问题尚未系统研究。本文选取2008—2023年中国A股上市企业样本构建供应链关系数据集,实证探究“链主”企业创新带动链上企业创新的效果与作用机理。首先,基于产业链整合理论、社会网络理论与制度理论,从理论层面论述了“链主”企业对链上企业的创新带动效应。其次,实证验证了“链主”企业创新对于链上企业创新的带动效果,以及在不同效应中的差异性提升效果。再次,考察了“链主”企业的标准制定效应,以及在知识交流效应和市场关注效应等外部情境下“链主”企业创新带动效应的差异效果。最后,基于“链长制”政策探讨了“有为政府”的引领作用,检验了“有效市场”建设的支撑作用,并区分了“链主”企业对于上游企业和下游企业的创新带动差异,以及“链主”企业与链上企业创新匹配度、“链主”企业所处创新网络范围所引致的创新带动差异。

本文可能的边际贡献包括以下三个方面:第一,本文聚焦于产业链中的“链主”企业,通过实证验证其“以大带小”的创新引领效应,为提高产业链韧性提供了有力的微观经验证据。第二,细致剖析了产业链中“链主”企业的创新带动效应差异。基于标准制定效应、知识交流效应和市场关注效应进一步探讨了“链主”企业对链上企业的创新带动路径。第三,深入揭示了创新带动效应中“有为政府”的引领作用与带动方式差异。发现“有为政府”与“有效市场”能够强化“链主”企业的创新带动效应,并且当“链主”企业与链上企业创新匹配度较高以及“链主”企业融入国际创新网络时,“链主”企业的创新带动效果更为明显。本文接下来的安排如下:第二部分是理论分析与研究假说;第三部分是研究设计;第四部分是实证分析;第五部分是进一步分析;第六部分是本文的研究结论与建议。

二、理论分析与研究假说

(一)制度背景

产业链指的是企业之间按照价值链分布的链条式关联关系和时空分布形态,其涵盖了产品生产或服务提供的全过程。产业链中“链主”企业的概念尚未有权威统一的界定,较为普遍的定义是“在整个产业链中占据优势地位,对产业链大部分企业的资源配置和应用具有较强的直接或间接影响力,并且对产业链的价值实现予以最强烈关注,肩负着提升产业链绩效重任的核心企业”(潘爱玲等,2023)。在“链主”企业与其链上企业构成的企业创新生态系统中,借助链上企业对“链主”企业的依赖与互补关系(Jacobides et al.,2018),链上企业能够通过适应新技术进行企业自身创新的互补升级,获得新技术、创新与知识。“链主”企业处于产业链网络的中心位置,在产业链拥有较高的企业话语权,具有较强的资源、技术和市场优势,有能力规范和制约链上企业。由此可见,“链主”企业在产业链中具有至关重要的地位。我国“链主”企业培育呈现出一定的产业集聚特征,即由同类企业集聚形成的产业专业化集聚,以及由互补企业集聚形成的产业多样化集聚。从所涉及产业看,其既包含新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物医药等战略性新兴产业,也囊括传统汽车制造和食品加工等产业。在此背景下,“链主”企业在创新过程中以产业集聚形式共享资源,带动链上企业协同联动,进而推动整体产业结构升级和价值链延伸,增强产业链抵抗风险能力(刘鑫鑫、韩先锋,2023)。

近年来,国家和各级政府发布多项政策文件,部署实施“链长制”并积极培育“链主”企业。湖南省2017年首次提出“链长制”的概念,浙江省2019年首次在省级层面推行链长制。随着“链长制”的不断普及,各级政府纷纷出台链长制的相关政策。截至2023年6月,我国31个省(市、自治区)(不包含港澳台地区)已全部发布“链长制”工作方案,促进产业链与创新链、资金链、价值链、人才链、政策链有机融合。这些政策从多个角度明确了地区培育产业链的重点任务与保障措施,不同地区产业链建设重点和侧重行业也有所不同。例如,江苏省提出“培育一批掌握全产业链和关键核心技术的产业生态主导型企业”;山东省聚焦重点制造业,选择龙头骨干企业作为“链主”企业,引领链上企业构建优良产业生态。此外,各地区在产业链“链长制”的基础上进行拓展延伸,推出“三长制”“四长制”等。例如,安徽省推行“产业集群群长制、产业链供应链链长制、产业联盟盟长制”;宁夏回族自治区采用“产业链链长+产业联盟盟长+行业协会会长+驻地银行行长”的“四长”助推转型方案。这些政策的出台有效引导了各地强化补链、固链、强链的意识和举措,为促进产业链加快向中高端跃升、提升产业链供应链稳定性和现代化水平提供有力支撑。^①本文梳理了近年来国家和各级政府出台的产业链相关政策措施。^②通过国家和各省市“链长制”相关政策颁布的频次和力度可以看出,我国各级政府高度重视“链主”企业的培育工作。作为产业创新生态中的关键主体,“链主”企业是带动产业链创新升级的中坚力量。重点培育“链主”型领军企业,推动“链主”企业与链上企业间的长效协作,是构建产业链创新链协同发展新格局,实现我国产业链创新水平提升的重要路径。

(二)假说提出

1. 产业链网络中“链主”企业的创新带动效应

首先,基于产业链整合理论,“链主”企业通过调整、优化链上企业关系使其协同行动,提高整个产业链的运作效能。在产业链网络中,“链主”企业与链上企业之间的知识共享与价值创造,有助于通过吸收外部知识并应用于企业内部从而获得递增报酬。随着社会分工的细化和企业创新的日益复杂,企业价值不仅仅受制于自身能力,也不可避免地受到其链上企业的制约。“链主”企业与链上企业的依赖关系对于企业创新的作用日益重要(Yi et al.,2022),企业在与链上企业互动的过程中也有利于获取更多的创新资源(Adner,2017)。因此,在产业链中更容易搭建起由“链主”企业所主导的产

^①各省情况的资料来源见《经济动态》官方网站本文链接附录。

^②见《经济动态》官方网站本文链接附录。

业链创新网络,使得创新沿着产业链网络扩散,实现“链主”企业创新的产业链扩散效应。

其次,根据社会网络理论,企业的创新行为会受到链上企业的影响,尤其是具有主导权的“链主”企业。企业的决策行为并非完全由企业自身的信息集而独立产生,关系较近的个体之间在相互作用时,某一组织的行为会受所处参照组内其他组织的行为或特征的影响。具有代表性的同群效应研究也受到了部分学者的关注,相关研究主要聚焦于上市企业创新的区域同群效应(孙锦萍等,2022)、产融结合同群效应(杨秀云等,2024)等方面。在此基础上,部分学者探讨了产业链供应链网络中企业数字化转型的同群效应。供应链链上企业数字化转型能够沿供应链扩散,显著驱动上游企业数字化转型(李云鹤等,2022)和焦点企业数字化转型(范合君等,2023)。以共同股东作为联结点形成的供应链同群企业中也存在数字化转型的同群效应(杜勇等,2023)。在产业链中,企业可以通过嵌入具有丰富知识的外部网络来获得创新优势(Bellamy et al., 2014)。“链主”企业处于产业链的核心地位,与链上企业相比具有显著的资源优势。相对于“链主”企业而言,其链上企业是资源的匮乏方。受到资源条件的限制,与完全的内部自主创新相比,产业链链上企业更倾向于利用外部资源进行协同创新。在构建起的产业链创新网络中,“链主”企业创新的新思路、新实践和新模式等能够沿着供需关系得以加速传播(Davis & Dingel, 2019; 尤亮、任晴, 2024),增加了链上企业接触外部创新知识的机会,从而有效带动链上企业提升自身创新水平。

最后,依据制度理论,链上企业基于规范性压力与获取组织合法性的目的,跟随“链主”企业的创新战略行动。“链主”企业规模较大、市场占有率较高、社会资源整合能力较强,能够对链上企业起到引领示范作用,以规模优势和行业优势促进地区产业集聚(叶振宇、庄宗武, 2022)。链上企业会受到所在群体的规范性同构压力,从而使得同一领域内的所有组织行动出现趋同。当组织服从制度压力并遵循对组织结构和过程的社会规范时,它们运营时就能获得更高的合法性、更多的资源和更强的生存能力(Yang & Konrad, 2011)。因而链上企业更有动机依赖来自“链主”企业的外部补充资源(Hou & Shi, 2021),跟随产业链“链主”企业的创新战略。综上所述,依据产业链整合理论、社会网络理论与制度理论,“链主”企业创新能够有效带动链上企业创新。综上,本文提出如下假说。

假说1:“链主”企业创新可以有效带动链上企业创新。

2. “链主”企业创新带动过程中的标准制定效应

企业创新指的是将可用资源转换为新产品、新服务、新流程的过程(Yang et al., 2019),能够助力产业链供应链可持续快速发展,提高产业链供应链效率。在产业链创新网络中,“链主”企业扮演着“创新带动者”的角色。当“链主”企业采纳了先进的技术要求或制定了新的产品标准时,为了维持与“链主”企业之间供应链关系的稳定性与竞争力,链上企业将不得不加大创新研发的力度,确保自身产品或服务能够满足这些新的标准。一方面,通过标准制定效应,“链主”企业可以提升其在产业链上的话语权,从而有效带动和促进产业链协同创新。“链主”企业的标准制定可以为研发创新提供通用语言和方法(Wright et al., 2012),有利于促进知识和技术在产业链上的传播和吸收。另一方面,通过标准制定效应,可以有效提高产业链中企业生产经营的透明度和一致性,从而跨越企业边界、促进组织间有效协作(Brunsson et al., 2012)。以“链主”企业为引领的标准要求使得链上企业对产品组件、技术标准和产品平台更容易达成一致共识,有助于供需双方建立双赢的合作策略(Büthe & Mattli, 2011)。因此,“链主”制定标准有助于推动链上企业产品技术或流程技术与其技术兼容,从而加速链上技术创新与工艺创新。综上,本文提出如下假说。

假说2:“链主”企业创新通过引领标准制定进而带动链上企业创新。

3. “链主”企业创新带动过程中的知识交流效应

基于知识溢出理论,在合作研发的过程中,企业研发溢出的内部化可以实现资源共享和优势互补,增强彼此的技术创新能力。企业作为异质知识的载体,将现有知识应用于企业生产产品和提供服务,并通过分享和学习实现知识交流(Grant, 1996)。一方面,对于“链主”企业而言,为了巩固自身的“领头羊”地位,“链主”企业将更注重保持创新意识,通过知识扩散建立以自我为中心的知识生态系统,掌握

知识主动权(吴松强等,2022),构建企业核心竞争优势,强化链上企业对于“链主”企业的依赖度与合作动机;另一方面,对于链上企业而言,“链主”企业的知识储备可以为链上企业提供大量异质性和互补性知识资源,这种异质性知识资源作为创新的源泉之一,有助于提高产业链整体竞争力,实现知识共赢。具体来讲,对于上游企业,知识交流的反馈效应强化了“链主”企业对于上游企业创新的促进作用。为了确保上游企业供应的产品质量能够满足其需求,“链主”企业倾向于向其上游供应商提供创新的产品设计、技术知识、需求信息、质量控制以及相关培训(Li et al.,2018)。基于“链主”企业提供的新知识,供应商可以有效加速企业创新。对于下游企业,知识交流的及时性与新颖性助力了“链主”企业对于下游企业创新的推动作用。“链主”企业也倾向于向下游企业提供新的产品或技术信息,以有效推动下游企业提供匹配的服务支持,从而激励下游企业创新。综上,本文提出如下假说。

假说3:企业间知识交流能够强化“链主”企业创新对于链上企业的创新带动效应。

4.“链主”企业创新带动过程中的市场关注效应

创新活动具有高风险性、高不确定性的特点,企业创新水平的提升有赖于充足的资金支持与外部激励。一方面,市场关注效应通过提升企业信息透明度强化“链主”企业创新带动作用。分析师是企业资本市场中获取信息的重要媒介,通过发布研究报告的方式提供有价值的信息(伊志宏等,2019)。在市场关注机制中分析师能够帮助企业更加精准地挖掘和筛选重要信息,从而降低“链主”企业在创新过程中的信息不对称程度与信息成本,提升“链主”企业信息透明度。链上企业利用研究报告能够更好地甄别和利用创新资源,有效整合和解读外部信息,对传统信息进行补充(Warren et al.,2015),进一步提升链上企业的决策效率和创新水平。另一方面,市场关注效应通过品牌效应和声誉效应强化“链主”企业创新带动作用。分析师公布的研究报告对“链主”企业的财务状况、市场表现、行业地位等方面进行了系统评估,向市场有效传递“链主”企业发展前景好、投资机会大的积极信号。企业获得社会资源的机会越多,寻求资金支持和技术合作的途径也就越多,从而激励和带动链上企业积极学习“链主”企业的创新战略。综上,本文提出如下假说。

假说4:市场关注能够强化“链主”企业创新对于链上企业的创新带动效应。

三、研究设计

(一)数据来源与处理

为有效识别“链主”企业创新对链上企业创新的影响,本文选取2008—2023年A股上市企业样本构建供应链关系数据集。其中,供应链关系数据与财务相关数据来自国泰安(CSMAR)经济金融研究数据库,专利数据来自中国研究数据服务平台(CNRDS),标准数据手工整理自企查查网站。数据处理步骤如下:首先,剔除前五大供应商或客户为非上市企业的样本。其次,找出同一年度(t)中,每家企业(B_i)所对应的供应商(A_i)与客户(C_i),构建起供应链关系数据集 $A_i-B_i-C_i-t$ 。再次,按照“链主”企业认定标准,在每条供应链关系中筛选确定“链主”企业。最后,剔除相关数据缺失的上市企业样本,以及当年被ST、*ST和PT的企业样本。基于以上处理,最终得到共计355个“链主”企业与链上企业年度观测值。此外,为避免异常值对实证结果产生的影响,本文对所有连续变量均进行了上下1%的缩尾处理。

(二)变量定义与测度

1.“链主”企业认定标准

“链主”企业是位于产业链供应链核心优势地位,对于优化资源配置、技术产品创新和产业生态构建具有重大影响的企业,具备产出规模大、市场前景广阔、创新水平高等特点(盛朝迅,2022)。因而,依据各省市政府颁布的“链主”企业遴选办法中的认定标准,^①并参考现有文献(庄宗武等,

^①例如,2023年7月17日印发的《山西省重点产业链“链主”企业遴选及管理办法》中,遴选“链主”企业的两项重要标准为规模实力与市场影响力;2022年12月27日印发的《广东省战略性新兴产业集群重点产业链“链主”企业遴选管理办法》中,“链主”企业申报条件及标准也明确列示了规模实力与市场影响力;2022年6月22日广西壮族自治区人民政府印发的《强龙头壮产业行动方案》中指出,链主型龙头企业应当具备产出规模大、核心竞争力突出等条件。

2024;于苏等,2023),本文选取企业规模、营业收入与市场占有率三项指标进行综合认定。其中,企业规模和营业收入代表了企业的规模实力,市场占有率则代表了企业的市场影响力。在构建起的供应链关系数据集 $A_i-B_i-C_i-t$ 中,若 A_i 、 B_i 或 C_i 中某一企业的以上三项指标均在供应链关系中最,则认定该企业为“链主”企业。

2. 被解释变量

被解释变量为链上企业创新(*inno_chain*)。参考孔东民等(2016)的研究,本文采用链上企业当年的专利申请总数加一取自然对数进行衡量。依据现有研究,企业申请高质量发明专利的行为可以认定为实质性创新,企业申请实用新型专利和外观设计专利的行为则可认定为策略性创新(张陈宇等,2020)。其中,实质性创新是推动企业技术进步和提升企业竞争力的高质量创新行为,而企业进行策略性创新则可能存在迎合政府政策与监管的动机。本文进一步将链上企业创新划分为实质性创新(*subs_chain*)与策略性创新(*tact_chain*)两种类型,分别进行检验,以具体分析“链主”企业创新对链上企业创新类型选择的影响。

3. 解释变量

解释变量为“链主”企业创新(*inno_leader*),采用“链主”企业当年的专利申请总数加一取自然对数进行衡量。类似地,进一步区分为“链主”企业实质性创新(*subs_leader*)与“链主”企业策略性创新(*tact_leader*)两种类型进行检验。

4. 控制变量

为排除其他方面对链上企业创新的影响,参考相关研究(杨金玉等,2022),本文从财务状况和公司治理两个角度,选取了一系列影响链上企业创新的主要指标作为控制变量,包括研发支出(*rdexpense*)、企业规模(*size*)、企业价值(*value*)、企业年龄(*age*)、盈利能力(*roa*)、营运资本(*capital*)、净现金流量(*cashflow*)、企业成长性(*growth*)、资产负债率(*lev*)、产权性质(*soe*)、董事会规模(*board*)、股权集中度(*top1*)、机构投资者持股(*investor*)。此外,加入了年份固定效应(*year*)与企业固定效应(*id*)。具体变量及测度方式如表1所示。

表1 主要变量定义

变量类型	变量名称	变量符号	测度方式
被解释变量	链上企业创新	<i>inno_chain</i>	链上企业专利申请总数加一取自然对数
	链上企业实质性创新	<i>subs_chain</i>	链上企业发明专利申请数量加一取自然对数
	链上企业策略性创新	<i>tact_chain</i>	链上企业实用新型专利和外观设计专利的申请总数加一取自然对数
解释变量	“链主”企业创新	<i>inno_leader</i>	“链主”企业专利申请总数加一取自然对数
	“链主”企业实质性创新	<i>subs_leader</i>	“链主”企业发明专利申请数量加一取自然对数
	“链主”企业策略性创新	<i>tact_leader</i>	“链主”企业实用新型专利和外观设计专利的申请总数加一取自然对数
控制变量	研发支出	<i>rdexpense</i>	研发支出加一取自然对数
	企业规模	<i>size</i>	总资产加一取自然对数
	企业价值	<i>value</i>	托宾Q值
	企业年龄	<i>age</i>	观测年份减成立年份
	盈利能力	<i>roa</i>	净利润/总资产
	营运资本	<i>capital</i>	流动资产减流动负债/总资产
	净现金流量	<i>cashflow</i>	经营活动现金流净额/总资产
	企业成长性	<i>growth</i>	营业收入增长率
	资产负债率	<i>lev</i>	总负债/总资产
	产权性质	<i>soe</i>	国有企业取值为1,否则为0
	董事会规模	<i>board</i>	董事会人数取自然对数
	股权集中度	<i>top1</i>	第一大股东持股比例
	机构投资者持股	<i>investor</i>	机构投资者持股数量/总股数

(三)模型构建

为实证检验“链主”企业能否发挥“创新领军者”作用,形成对产业链链上企业的创新带动效应,本文设定回归模型如下:

$$inno_chain_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 inno_leader_{i,t} + \beta' \sum controls_{i,t} + year_t + id_i + \epsilon_{i,t}$$
 (1)

其中, $\sum controls_{i,t}$ 为一系列企业层面的控制变量; α_0 为常数项, α_1 为估计系数, β' 为控制变量待估系数向量; $year_t$ 代表年份固定效应, id_i 代表企业固定效应; $\epsilon_{i,t}$ 为残差项。

(四)描述性统计

“链主”企业创新(*inno_leader*)的均值约为 3.717,最大值约为 8.760,标准差约为 2.636。链上企业创新(*inno_chain*)的均值约为 2.328,最大值约为 6.901,标准差约为 1.575。由此可见,作为“创新领军者”的“链主”企业具备更高的创新能力。其他变量的描述性统计结果与现有研究相符,均分布在合理范围之内。^①

四、实证分析

(一)基准回归

表 2 汇报了“链主”企业创新对链上企业创新的影响。列(1)实证结果显示,“链主”企业创新对链上企业创新的估计系数约为 0.364,在 5% 水平上显著为正,即当“链主”企业专利申请数量每提高 1%,链上企业专利申请数量会随之提升约 0.36%。结果证实,“链主”企业创新存在产业链带动效应,支持了本文的假说 1。该结论从产业链视角为 Giachetti & Li Pira(2022)的研究发现提供了中国证据,说明了“链主”企业能够在产业链创新中形成辐射带动作用,链上企业会追随“链主”企业采取创新行动。表 2 列(2)至列(5)分别列示了不同创新类型下,“链主”企业创新对链上企业创新的影响。其中,如列(2)和列(3)所示,“链主”企业实质性创新对链上企业实质性创新和策略性创新的估计系数分别为 0.298 与 0.283,分别在 5% 水平上显著为正;列(4)和列(5)表明,“链主”企业策略性创新对链上企业实质性创新估计系数为 0.291,在 5% 水平上显著为正;对链上企业策略性创新的估计系数为 0.382,在 1% 水平上显著为正。比较分析可知,在同一类型的创新中,“链主”企业创新与链上企业创新间的相关性更强,即当“链主”企业引领实质性创新,链上企业也会更多进行实质性创新;当“链主”企业实施策略性创新时,链上企业也会更多实施策略性创新(何青等,2025)。

表 2 基准回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>inno_chain</i>	<i>subs_chain</i>	<i>tact_chain</i>	<i>subs_chain</i>	<i>tact_chain</i>
<i>inno_leader</i>	0.364** (0.156)				
<i>subs_leader</i>		0.298** (0.126)	0.283** (0.129)		
<i>tact_leader</i>				0.291** (0.111)	0.382*** (0.130)
控制变量	是	是	是	是	是
常数项	-14.483*** (3.470)	-17.530*** (2.506)	-7.922** (3.854)	-17.536*** (2.701)	-8.424** (3.899)
年份固定效应	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是
观测值	347	347	347	347	347
调整 R ²	0.222	0.253	0.159	0.254	0.174

注: *、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 的水平上显著,括号为内聚类到企业层面的稳健标准误。下表同。

① 见《经济动态》官方网站本文链接附录。

(二) 机制检验

1. 标准制定效应

为了进一步厘清“链主”企业创新带动链上企业创新的作用机制,本文从标准制定的视角展开检验。参考学者江艇(2022)对中介效应分析的操作建议,合理选择能够反映“链主”企业带动链上企业创新作用渠道的中介变量,且提出的中介变量对链上企业创新的影响应当是直接而显然的,另采用实证检验的方法识别“链主”企业创新与中介变量间的因果关系,从而证明中介效应的存在。据此,本文采用“链主”企业主导或参与标准制定($standards_{i,t}$)作为中介变量。现有研究已经证实了采纳标准对于企业创新产生的积极影响(Hu & Liu, 2022;王道平等, 2007)。此外,构建回归模型(2),实证检验“链主”企业创新能否促进企业主导或参与标准制定。为有效衡量“链主”企业主导和参与标准制定所发挥的作用,借鉴祝继高和梁晓琴(2022)的研究,从企查查网站手工整理获得标准的起草单位和发布日期等关键信息。考虑到标准存在效用期限问题,本文选择3年作为标准发挥作用的有效期限。^①据此,采用企业3年内(第 t 年, $t+1$ 年和 $t+2$ 年)制定的标准总数加一取自然对数来衡量“链主”企业 i 在 t 年度的标准制定效应。

$$standards_{i,t} = \gamma_0 + \gamma_1 inno_leader_{i,t} + \beta' \sum controls_{i,t} + year_t + id_i + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

结果如表3列(1)所示,“链主”企业创新对标准制定的估计系数为0.115,在1%水平上显著为正。这一结果说明,“链主”企业创新有助于推动企业积极主导和参与标准制定活动(Blind et al., 2022)。由于标准具有一定的强制性和公共属性,“链主”企业可以通过标准制定行使供应链话语权并发挥其在产业链中的创新影响力(Zhang et al., 2024),与链上企业形成创新协同。在创新沿供应链扩散的过程中,技术标准可以起到桥梁和催化剂的作用。标准本身以及标准中所包含的专利技术可以通过许可协议等形式在不同产业和企业间扩散,从而激发链上企业创新活力,使之追随或模仿“链主”企业进行再创新,有效提升其专利产出数量。据此,支持了本文的假说2。实证结果验证了标准制定有助于产业内不同创新主体之间达成共识,并以此为基础促进和激励技术扩散,有助于构建良好的产业创新生态。该结论基于“链主”企业的标准制定实践,为标准的力量提供了有效证明(龙小宁、张美扬, 2023)。

2. 知识交流效应

创新知识的传播有赖于频繁的知识交流与共享(Grant, 1996)。企业间研发人员开展实地交流与互动是传播创新知识的有效途径,因而“链主”企业与链上企业间的地理临近更有利于创新思想的传递(Chu et al., 2019)。基于此,参考相关研究(韦庆芳、魏下海, 2024),本文采用经纬度计算“链主”企业与链上企业所在地间的地理距离作为代理变量来测度知识交流效应。根据“链主”企业与链上企业间地理距离的中位数,分为知识交流频繁和知识交流较少两组进行检验。表3列(2)和列(3)结果显示,在知识交流频繁的情境下,“链主”企业创新与链上创新的估计系数为0.802,在5%水平上显著为正。然而,在知识交流较少的情境下,“链主”企业创新与链上创新的估计系数仅为0.151,在10%水平上显著。因此,更为频繁的知识交流有助于发挥“链主”企业创新对链上企业创新的带动作用,支持了本文的假说3。与现有研究一致,该结论证实了知识交流能够有效促进创新知识在供应链网络中的传递(白俊红等, 2017)。

3. 市场关注效应

借鉴胡楠等(2021)的研究,本文采用对同一家“链主”企业进行分析的研报数量来衡量市场关注效应,并根据中位数进行高低分组,从而检验其对“链主”企业发挥产业链创新带动作用所产生的影响。回归结果如表3列(4)和列(5)所示,当市场关注作用较强时,“链主”企业创新与链上企业创新的估计系数为0.988,在1%水平上显著为正;相较而言,在市场关注较弱时,估计系数仅为0.122,在

^①《中华人民共和国标准化法》规定,标准的复审周期一般不超过五年。经过复审,对不适应经济社会发展需要和技术进步的应当及时修订或者废止。《企业标准化管理办法》规定,企业标准应定期复审,复审周期一般不超过3年。

5% 水平上显著,从而支持了本文的假说 4。结果说明,市场关注效应有助于扩大市场对“链主”企业的创新关注、提升信息透明度,从而越发激励链上企业做出与之相应的创新行动,以谋求投资市场关注与新的发展机遇。该结果支持了余明桂等(2017)的研究发现,揭示了市场关注在企业创新中所发挥的重要作用,并进一步验证了该作用在“链主”企业带动链上企业创新中同样存在。

表 3 机制检验结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	标准制定效应	知识交流频繁	知识交流较少	市场关注较强	市场关注较弱
<i>inno_leader</i>	0.115*** (0.036)	0.802** (0.315)	0.151* (0.086)	0.988*** (0.206)	0.122** (0.056)
控制变量	是	是	是	是	是
常数项	2.438*** (0.900)	-15.995*** (4.537)	-16.444*** (4.057)	-22.976*** (4.891)	-10.198** (4.243)
年份固定效应	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是
观测值	347	148	151	168	177
调整 R ²	0.934	0.113	0.603	0.282	0.169

(三)稳健性检验

为保证结论的可靠性,本文进行了如下稳健性检验:(1)替换被解释变量。参考易靖韬等(2015)的研究,采用专利授权总数加一取自然对数衡量链上企业创新水平,并再次回归检验。结果如表 4 列(1)所示,“链主”企业创新对链上企业创新的估计系数为 0.220,在 5% 水平上显著为正,表明结论依然稳健。(2)样本选择问题。本文进一步剔除了“链主”企业当年专利申请数为零的样本,以在一定程度上克服样本选择造成的问题,再次进行检验。结果如表 4 列(2)所示,估计系数为 0.541,在 5% 水平上显著为正,结论依然稳健。(3)PPML 模型回归。为了进一步缓解零值问题对模型识别造成的潜在威胁,本文采用 PPML 模型再次进行回归检验。结果如表 4 列(3)所示,估计系数为 0.135,在 10% 水平上显著为正,表明本文结论依然稳健。(4)更换样本区间。本文进一步将样本范围缩小至 2013—2023 年,表 4 列(4)为更换样本选择区间后的检验结果,估计系数约为 0.360,在 5% 水平上显著为正,表明结论依然稳健。(5)更换聚类稳健标准误。本文将聚类稳健标准误调整至行业层面,结果如表 4 列(5)所示,估计系数为 0.364,在 5% 水平上显著为正,再次证明了本文结论的稳健性。

表 4 稳健性检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	专利授权总数	剔除专利申请数为零	PPML 模型	更换样本区间	行业层面聚类
<i>inno_leader</i>	0.220** (0.095)	0.541** (0.258)	0.135* (0.071)	0.360** (0.141)	0.364** (0.165)
控制变量	是	是	是	是	是
常数项	-12.668*** (3.104)	-18.726*** (3.666)	-6.185*** (1.553)	-13.079*** (3.800)	-14.483*** (4.105)
年份固定效应	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是
观测值	347	282	342	303	347
调整 R ²	0.205	0.226	0.131	0.238	0.226

(四)内生性检验

1. 遗漏变量问题

考虑到遗漏变量可能造成的影响,参考詹新宇和梁蓝心(2024)的研究,加入省份层面的控制变量,包括经济发展水平(*gdp*),采用地区生产总值取对数衡量;金融发展水平(*finance*),采用年末金融

机构贷款余额与地区生产总值的比值衡量;财政支出占比(*budget*)采用地方财政一般预算内支出占地区生产总值的比值衡量;产业结构(*structure*),采用第二产业增加值占地区生产总值的比值衡量。结果如表5列(1)所示,“链主”企业对链上企业创新的估计系数为0.367,在5%水平上显著为正,再次验证了回归结果的可靠性。

2. 工具变量法

为缓解潜在的反向因果问题,参考已有研究(彭家乐等,2025;韦庆芳、魏下海,2024),本文构建了高新技术企业认定(*hightech*)和技术封锁(*block*)两个工具变量。其中,高新技术企业认定数据整理自全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的备案公告,以确认企业是否获得了高新技术企业认定,若“链主”企业获得了高新技术企业认定则赋值为1,否则为0。对于技术封锁的测度,本文借鉴彭家乐等(2025)的做法,对上市企业年报进行文本分析,计算技术封锁相关关键词的总词频,以量化企业受到技术封锁影响的程度。具体地,当年报管理层讨论与分析部分的文字中包含“贸易保护主义”“抬头”“非关税壁垒”“贸易壁垒”“贸易摩擦”“摩擦”“禁运”“特保”“国际制裁”“经济制裁”“出口管制”“反倾销”“外汇管制”“保护主义”“法令”“制裁”“强制性”“公约”“禁令”“核危机”时,计算技术封锁相关关键词总词频,以总词频的对数值衡量“链主”企业受到技术封锁影响的程度。工具变量的选择满足相关性与外生性的要求。其一,高新技术企业认定办法由财政部、科技部和国家税务总局于2008年制定,旨在通过税收优惠激励企业进行创新活动。高新技术企业认定能够激励企业进一步加大研发支出(阙薇等,2025),促使企业提升创新成果产出,从而满足工具变量的相关性要求。此外,“链主”企业获得高新技术企业认定,有助于提升“链主”企业创新水平,但不会直接影响到链上企业创新,从而在一定程度上具有外生性。其二,对技术封锁风险的感知能够促使“链主”企业审视自身情况,倒逼“链主”企业加强自主创新(余典范等,2022),以缓解潜在技术封锁风险对企业造成的不利影响,因而满足工具变量的相关性要求。同时,“链主”企业对技术封锁风险的感知并不会直接影响到链上企业的创新决策,从而在一定程度上满足外生性的要求。

结果如表5列(2)和列(3)所示,Kleibergen-Paap rk Wald F统计量为31.508,大于Stock-Yogo 10% maximal IV size对应的临界值,排除了弱工具变量问题。Kleibergen-Paap rk LM统计量的P值为0.053,说明所选工具变量与内生解释变量之间存在显著的相关性。Hansen J统计量的P值为0.604,大于显著性水平,无法拒绝原假设,表明所有工具变量均满足外生性的要求。第二阶段回归结果的估计系数为0.396,在5%水平上显著为正,与基准回归的结果基本一致。此外,参考孙圣民和陈强(2017)的研究,本文还进行了半简化式回归。结果如表5列(4)所示。将工具变量作为控制变量加入基准回归模型(1)后的估计结果表明,工具变量的系数均不显著,佐证了工具变量满足外生性条件。

表5 内生性检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	遗漏变量问题	第一阶段回归	第二阶段回归	半简化式回归
<i>inno_leader</i>	0.367** (0.171)		0.396** (0.186)	0.300* (0.168)
<i>hightech</i>		2.056*** (0.356)		0.253 (0.465)
<i>block</i>		0.418*** (0.129)		-0.082 (0.284)
控制变量	是	是	是	是
常数项	-17.381 (23.850)	—	—	-15.007*** (3.671)
年份固定效应	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
观测值	347	320	320	320

续表 5

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	遗漏变量问题	第一阶段回归	第二阶段回归	半简化式回归
调整 R^2	0.211	0.942	0.168	0.214
Kleibergen-Paap rk Wald F 统计量	—	31.508		—
Kleibergen-Paap rk LM 统计量及 P 值	—	5.859* (0.053)		—
Hansen J 统计量及 P 值	—	0.269 (0.604)		—

(五)异质性分析

1.带动效应类型

“链主”企业创新更多带动了上游企业创新还是下游企业创新,即主要表现为产业链创新“拉动效应”还是“推动效应”?在前文基准回归的基础上,为进一步分析“链主”企业在带动上下游企业创新的差异,本文将产业链上企业划分为上游企业组与下游企业组分别进行回归。结果如表 6 列(1)和列(2)所示,可以发现,“链主”企业创新对上游企业创新的估计系数为 0.339,在 5% 水平上显著为正,而对下游企业创新的影响并不显著,即主要体现为产业链创新的“拉动效应”。结果说明,“链主”企业的产业链创新带动效应更多以市场需求为导向,即上游供应商会更为积极地响应“链主”客户做出的创新举措,着力提升自身创新水平。区别于已有研究中的供应链关系视角(韦庆芳、魏下海,2024),本文聚焦于“链主”企业这一创新带动主体,发现与产业链前端的创新协同是目前“链主”企业发挥产业链创新带动作用的着力点。在“上游供应商—链主客户”合作关系中,由于“链主”客户占据产业链中的主导地位,具有强大的市场影响力和较高的供应链话语权,因而“链主”客户的创新突破是市场动态的“风向标”。跟随“链主”客户创新也就意味着,上游供应商能够更加巩固与“链主”企业间的合作关系,从而有效提升其市场竞争力。以上结论也为范合君等(2023)学者发现的产业链联动效应提供了支撑,且进一步证明了该效应同样存在于创新领域。此外,产业链前端是决定产业竞争力的关键所在,产业基础和核心技术一般处于产业链的上游环节(盛朝迅,2022)。因此,结果也揭示了由“链主”客户驱动的上游创新变革可能成为推动实现技术突破的潜在路径之一。而对于处在产业链上游的“链主”供应商来说,其创新更多集中在原材料开发与技术改进等方面(王宏伟等,2022),因而其实质性创新较难直接作用于靠近市场端的下游客户创新,造成“链主供应商—下游客户”间的创新带动效应在短期内并不显著。

表 6 异质性分析

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	上游创新	下游创新	强强联合	强弱配合	国际创新网络	国内创新网络
<i>inno_leader</i>	0.339** (0.148)	-0.356 (0.688)	0.531** (0.235)	0.006 (0.060)	0.901*** (0.261)	0.044 (0.120)
控制变量	是	是	是	是	是	是
常数项	-11.177** (4.349)	-17.462 (11.138)	-21.752*** (4.701)	-9.987 (7.223)	-22.684*** (4.812)	-7.426 (5.859)
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	242	101	157	158	173	174
调整 R^2	0.202	0.247	0.285	0.223	0.381	0.070

2.带动方式差异

“链主”企业更加倾向于与链上企业间形成“强强联合”的创新带动方式,还是更愿意带动市场势

力相对较弱的链上企业做好“强弱配合”？为进一步检验“链主”企业与链上企业间创新匹配度对发挥创新带动效应的影响,本文基于“链主”企业与链上企业间的相对市场势力,将“链主”企业带动链上企业创新的方式划分为“强强联合”与“强弱配合”两种类型。借鉴蒋冠宏(2021)的研究,本文以行业勒纳指数的中位数构造企业市场势力变量。若链上企业的行业勒纳指数在中位数及以上,则认定“链主”企业与链上企业间的创新带动方式为“强强联合”,反之为“强弱配合”。表6列(3)的结果显示,在“强强联合”方式下,“链主”企业创新对链上企业创新的估计系数为0.531,在5%水平上显著为正。列(4)结果表明,“强弱配合”方式下的产业链创新带动效应并不显著。结果说明,相较于带动产业链中市场势力较低的企业创新,“链主”企业的产业链创新带动效应更多体现在与链上企业间的“强强联合”之中。企业创新活动具有投入大、风险高的特点,市场势力相对较高代表着链上企业具备较强的风险承担能力和更为稳定的资金支持(赵璨等,2019),因此有能力紧随“链主”企业加大创新投入并能够承担一定的创新风险,且创新协同也有助于进一步巩固其市场势力(蒋冠宏,2021),使得“链主”企业的创新带动效应在“强强联合”中更为显著。相对而言,市场势力较低的链上企业则需要更多的外部资源给予创新支持,“强弱配合”的创新带动效应因而在短期内尚未显现。

3. 创新网络范围

融入国际创新网络是企业获取多样化创新资源和知识的重要途径。“链主”企业可以通过设立海外研发中心或分支机构、参与国际科技合作项目等形式,获取并整合全球创新知识,构建形成开放式创新生态(刘灿雷等,2025),加速提升创新效率与创新能力(李雪松等,2022)。然而,过度依赖国际创新网络也有可能造成国内研发资源的流失(尤宇等,2024),分散“链主”企业对本土创新的关注度。因此,融入国际创新网络是否有助于“链主”企业在产业链中形成更强的创新带动效应,究竟是“本土链主”还是“国际化链主”的创新带动作用更强?为回答这一问题,本文借鉴李雪松等(2022)的研究,以海外投资行为作为判断“链主”企业是否融入国际创新网络的标准,将“链主”企业所处的创新网络划分为国际创新网络与国内创新网络两种类型。若“链主”企业在某年度设立了海外关联公司,则代表“链主”企业在该年度及之后融入了国际创新网络,反之,则代表“链主”企业仅位于国内创新网络。此外,本文还剔除了“链主”企业海外子公司注册地为“避税天堂”的特殊情况。结果如表6列(5)和列(6)所示,在融入国际创新网络后,“链主”企业创新对于链上企业创新的估计系数为0.901,在1%水平上显著为正,而仅位于国内创新网络中时,“链主”企业的产业链创新带动作用并不显著。该结果说明,“国际化链主”在产业链中的创新带动效应更为突出,融入国际创新网络能够赋予“链主”企业更强的产业链创新影响力。合理布局国际创新网络,吸收整合国内外创新资源,打造开放、互惠、共享的开放式创新生态有助于加速带动产业链创新提升。该结论也为黄远浙等(2021)学者的研究提供了一定的支持。

五、进一步分析

(一)“有为政府”的引导作用

前文研究发现,“链主”企业创新能够显著带动链上企业共同提升创新水平。从产业演化的视角来看,“链主”企业的形成既是市场机制自发演进的客观结果,同时也得益于“有为政府”产业政策引导下的资源集聚效应。我国“链主”企业的遴选与培育根植于各级政府大力推动“链长制”政策这一重要制度背景。“链长制”政策是政府在掌握与顺应产业自身发展规律的前提下,对区域产业发展和结构调整进行精准化引导和调控的创新型政策(詹新宇、梁蓝心,2024)。在“链主”企业形成的过程中,政府通过系统性的产业政策设计,发挥着战略引导、资源整合、生态构建和制度保障等关键性作用(陈云贤,2019)。基于“链长制”政策的实施,各级政府遴选并培育一批群链牵引能力强、核心竞争力突出、创新水平高的企业成长为产业链“链主”企业,赋予了“链主”企业带动产业链创新升级的重要使命。通过支持关键核心技术联合攻关、推动组建创新联合体等方式,政府有效促进“链主”企业带动链上企业协同创新,引导现代化产业链发展(杨兴全等,2025)。此外,政府借助“链长制”政策充

分发挥在统筹协调方面的优势,精准施策解决产业链发展中的难点、堵点、断点等现实问题,搭建起“链主”企业与链上企业的高效沟通机制,从而有效提升产业链协同创新效率。作为一项地方主导型产业政策,自2017年底湖南省首次提出“链长制”概念并实施以来,各省市市政府结合地区产业链发展实际,逐步制定并出台了各地的“链长制”实施方案。基于此,本文将“链长制”政策作为一项准自然实验,采用多期双重差分法检验“有为政府”在推动产业链“链主”企业与链上企业创新协同中所发挥的作用。据此,本文构建模型(3)如下:

$$subs_chain_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 did_{i,t} + \beta' \sum controls_{i,j,t} + year_t + id_i + \epsilon_{i,t} \tag{3}$$

其中,核心被解释变量为 $subs_chain_{i,t}$,代表链上企业 i 在 t 年的创新水平,采用发明专利申请总数加一取自然对数衡量。核心解释变量 $did_{i,t}$ 表示第 t 年“链主”企业所在省市是否实施了“链长制”政策,若“链主”企业 i 所在省市在第 t 年实施了该政策,则赋值为1,否则为0。考虑到政策实施起效需要一定的时间,当各省市公布实施“链长制”的月份属于当年第四季度时,则将下一年计为政策开始时间。 $\sum controls_{i,j,t}$ 为企业层面和省份层面的控制变量,变量测度与前文保持一致; β_0 为常数项, β_1 为估计系数, β' 为控制变量待估系数向量; $year_t$ 为年份固定效应, id_i 为企业固定效应; $\epsilon_{i,t}$ 为残差项。本文主要关注系数 β_1 的符号与显著性,若 β_1 显著大于0,则表明各级政府通过实施“链长制”政策有效推动了“链主”企业带动链上企业创新。

结果如表7列(1)所示,“链长制”政策的估计系数为1.754,在1%水平上显著为正。实证结果说明,“有为政府”通过制定和实施“链长制”政策,能够在产业链技术创新与扩散中发挥引导者与协调者的积极作用,通过顶层设计和战略规划推动创新关系从松散耦合走向紧耦合(孙冰梅等,2024),提升“链主”企业与链上企业间的创新协同度,从而有效促进产业链优化升级。技术创新和产业链升级有赖于先行的“链主”企业,而“链主”企业能否有效发挥创新带动作用还有赖于完善的基础设施与制度安排,后两者就需要“有为政府”发挥“因势利导”的重要作用(韩文龙、陈航,2025)。“链长制”政策的生动实践证明,结合各地产业链发展具体情况,正确且合理地借助政府优势,构建恰当的治理机制促进产业链协同,推动产业链相关主体间形成共同信念和一致行动,是产业链有效组织进而实现竞争力整体提升的重要机制。

表7 “链长制”政策实施

变量	(1)	(2)	(3)
	<i>TWFE</i>	<i>DID_imputation</i>	<i>SADID</i>
<i>did</i>	1.754*** (0.546)	1.485*** (0.514)	1.500** (0.630)
控制变量	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
企业固定效应	是	是	是
观测值	347	347	347
调整 R ²	0.259	0.240	0.219

注:*,**,***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著,括号为内聚类到行业层面的稳健标准误。下表同。

此外,为验证此部分结论的可靠性,本文进行了如下稳健性检验:(1)平行趋势检验。^①满足平行趋势假设是使用双重差分法的重要前提。结果显示,“链长制”政策开始实施前各期的估计系数均不显著,符合平行趋势假设的预期。同时,政策实施后的估计系数均显著异于0且均高于政策实施前系数,表明“链长制”政策实施前的平行趋势被打破,证明了回归结果并不是时间趋势上的差异所

①见《经济动态》官方网站本文链接附录。

造成的。(2)异质性效应处理。为缓解采用TWFE模型对多期双重差分结果潜在造成的估计偏误问题,本文采用Borusyak et al.(2024)提出的插补估计量方法以及Sun & Abraham(2021)提出的SA估计量方法再次进行检验。结果如表7列(2)和列(3)所示,估计系数分别为1.485和1.500,分别在1%和5%水平上显著为正,从而验证了结果的稳健性。(3)时间安慰剂检验。^①为再次验证“有为政府”在引导“链主”企业发挥产业链创新带动作用中的重要作用,借鉴吕越等(2019)的做法,本文将各省市“链长制”政策实施时间分别提前3年和4年进行时间安慰剂检验。结果表明,提前政策时间后的估计系数并不显著。(4)排除其他政策干扰。考虑到各省市政府的科技支出存在一定差异,从而可能影响到当地产业链链上企业的创新水平。因此,本文在模型(3)的基础上,进一步加入对各省市政府科技支出(*techexp*)的控制,以排除产业链创新带动效应是受到科技支出水平影响这一情况,而非各级政府实施“链长制”政策的效果。结果显示,在控制了各省市政府的科技支出后,估计系数依然显著为正,验证了前文回归结果的稳健性。(5)更换稳健类标准误。“链长制”政策的具体措施并非由国家层面统一制定,而是由各省市政府结合当地产业链发展情况,制定出一套更加符合当地产业链实践的特色方案。因而,“链长制”政策的实施范围和实施力度可能受到各省市具体措施的影响。考虑到以上情况,本文将稳健标准误由行业层面调整至省份层面,以检验其对实证结果的影响。结果表明,估计系数依然显著为正,再次证明了前文的回归结果是可靠的。(6)倾向得分匹配。^②企业创新能力可能受到自身特征的影响而增加回归偏差,因而本文对处理组和对照组样本进行倾向得分匹配,以减少企业层面的特征差异对回归结果造成的影响。本文以所有企业层面控制变量为匹配变量,为处理组筛选对照组中匹配变量特征最为接近的企业样本。由于本文观测值较少且匹配变量较多,参考已有研究(李邈、郑志刚,2024),为避免过多样本匹配失败造成的信息损失,采用以0.01为卡尺范围的1:3近邻匹配以及核匹配。匹配后的回归结果显示,估计系数均显著为正,表明了回归结果的稳健性。

(二)“有效市场”的驱动作用

以上结果表明,“有为政府”在推动“链主”企业与链上企业协同创新过程中发挥了关键引导作用。然而,在产业生态系统的动态演化中,政府的作用存在客观边界,政府对市场协调机制发挥着重要的补充作用而非替代作用,产业链协同创新的持续深化离不开市场机制的基础性配置功能(高培勇等,2019)。作为产业链上的“超级节点”,“链主”企业凭借其在规模实力、科技创新能力、产业带动能力等多方面的优势在市场竞争中脱颖而出。通过竞争机制、信息传递和资源配置功能,“有效市场”能够驱动“链主”企业与链上企业协同创新,推动产业链向更高附加值、更强竞争力的方向演进。首先,完善的市场竞争机制能够激励“链主”企业、链上企业持续加大创新投入以维持市场竞争力。其次,随着市场化水平的不断提高,市场机制趋于完善,“链主”企业、链上企业作为市场主体的创新活力与创造力随之强化,有利于“链主”企业带动产业链链上企业一同向上突围。此外,在市场化程度较高的环境中,信息的自由流动使价格信号机制能够反映出真正的市场发展潜力与机会,降低产业链各环节的信息不对称程度,从而驱动市场主体做出创新决策,促使“链主”企业承担起产业生态“集聚者”、产业创新“领军者”的重要角色,加速资本、人才、技术等创新要素在产业链上的自由流动,全面提升产业链创新能力(李瑶等,2022)。

为实证检验“有效市场”在“链主”企业发挥产业链创新带动作用中的影响,本文借鉴王小鲁等(2018)编制的市场化水平测度“链主”企业所处省市的“有效市场”建设情况,并按照中位数分为市场化水平较高与市场化水平较低两组进行检验。结果如表8所示,当市场化水平较高时,“链主”企业创新对链上企业创新的估计系数为0.558,在5%水平上显著为正,而当市场化水平较低时,估计系数并不显著。结果表明,“有效市场”建设为“链主”企业创新带动链上企业创新提供了重要的外部环境保障。良好的营商环境、成熟的产品和要素市场与有力的法律制度环境能够充分激发企业的创新

^{①②}见《经济学动态》官方网站本文链接附录。

活力(盛朝迅,2022),为“链主”企业培育与链上企业的协同发展提供基础支撑,从而有助于发挥企业的市场主体作用,自主形成良好的产业链创新生态。

表 8 有效市场作用

变量	(1)	(2)
	市场化水平较高	市场化水平较低
<i>inno_leader</i>	0.558** (0.246)	0.089 (0.095)
控制变量	是	是
常数项	-15.261*** (3.923)	-15.157*** (4.682)
年份固定效应	是	是
企业固定效应	是	是
观测值	178	168
调整 R ²	0.147	0.363

六、研究结论与建议

“链主”企业是带动产业链创新升级的核心力量。本文研究发现:首先,“链主”企业作为“创新领军者”能够有效借助产业链主导地位与自身优势,与链上企业间形成创新协同,有力带动链上企业共同提升创新水平。此外,在区分创新类型后发现,链上企业倾向于做出与“链主”企业一致的创新选择,这一现象为发挥“链主”企业高质量创新的标杆作用提供了依据。其次,主导和参与标准制定是“链主”企业带动链上企业创新的重要路径,其既保障了“链主”企业在产业链中的话语权,也加强了产业链企业间的联结,推动链上企业紧密跟随“链主”企业的创新行动。此外,“链主”企业与链上企业间频繁的知识交流是激发创新活力的重要条件,密切的市场关注则可以起到“放大镜”的作用,为“链主”企业与链上企业创新协同提供外部激励。最后,“有效市场”为“链主”企业带动链上企业创新成长提供了一方沃土,而“有为政府”作为引导者与协调者,为发挥“链主”企业在产业链中的创新带动作用提供了合理的顶层设计与有力的制度保障,起到了打通和消除产业链协同发展中堵点、痛点和难点问题的关键作用。同时,研究发现,相较于推动下游企业创新,“链主”企业的创新带动作用更多表现为对上游企业的“拉动效应”。此外,积极融入国际创新网络并与链上企业形成“强强联合”是当前“链主”企业带动链上企业创新的有效实践。

基于以上研究结论,本文提出政策建议如下:

第一,打造和培育重点产业链“链主”企业,推动“链主”企业与链上企业间形成良好的创新生态,进一步释放“链主”企业的产业链创新带动力,激发链上企业协同创新活力。首先,在做好地区重点产业链布局的基础上,结合企业自行申报与政府部门推荐等形式,加快确定各地“链主”企业名单与推进方案,遴选出一批群链牵引力强、市场前景广、创新水平高、具备国际影响力的“链主”企业。支持“链主”企业利用自身技术优势做好创新“排头兵”,联合各高校、科研院所等开展技术攻关,着力提升实质性创新水平,推动我国创新质量迈上新台阶。同时,鼓励“链主”企业“走出去”并“引进来”,积极融入国际创新网络,设立全球研发中心,促进全球知识要素在产业链创新升级中的整合利用。在此基础上,由“链主”企业主导形成产业链创新联盟,有效发挥“链主”企业在产业链中的创新带动作用,从而实现“一企带一链,一链成一片”的积极效应,推动链上企业创新能力共同提升。

第二,结合政府“链长”与市场“链主”,建立健全“链长制”支撑服务体系,发挥“有为政府”在顶层设计和资源统筹方面的优势,促进产业链创新升级。在产业链“链长制”推进过程中,需要结合各地市场化情况“因地制宜”制定具体措施,坚持企业的市场主体地位,充分发挥“有效市场”的驱动作用。各省市“链长”应积极开展产业链调研,识别产业链发展中的关键环节,通堵点、补断点,借助政府优势做好产业链发展中的协调者,使“链主”企业与链上企业得以同频共振、互补发展,助力形成良好的

产业链创新生态。围绕“链主”企业创新发展需求和链上企业协同创新的需要,健全地区产业链配套设施,提供必要的资金、人才和政策保障,打造良好的创新环境,支持新技术、新产品,特别是底层技术的集中攻关与突破。此外,搭建“链主”企业与链上企业间的创新交流与服务平台,畅通链上企业与“链主”企业间的沟通机制。定期组织产业创新实践分享等活动,促进“链主”企业将先进知识向链上企业传递,实现企业间知识的互通共享、吸收整合。同时,提升资本市场对于产业链创新发展的关注,有效发挥其外部治理作用,同时释放积极的市场信号,进一步扩大“链主”企业在产业链中的创新影响力。最后,对于产业链中相对弱勢的链上企业,政府可以调研企业创新发展瓶颈并给予必要的资源支持,引导“链主”企业更好带动链上企业协同创新。

第三,支持“链主”企业牵头开展所在领域的标准制定工作,并鼓励“链主”企业基于标准制定建立技术、专利和标准的创新联动体系,加速企业创新与标准之间的转化。产业链“链主”企业作为产业链的主导者,扮演着创新生态构筑者和规则制定者的角色,而标准制定形成的话语权是发挥“链主”企业主导能力的重要途径之一。因而,有必要推进“链主”企业与政府机构、科研院所、行业协会在重点技术领域开展标准制定和应用创新合作,形成一批质量高、认可广、影响大的国家、行业及企业标准。同时,鼓励“链主”企业参与到全球相关产业的标准制定中,以推动形成更为强大的产业影响力。在此基础上,充分发挥关键技术标准在产业协同、技术协作中的纽带和驱动作用。以标准制定为依托,建立起密切的产业链协作网络,促使链上企业与“链主”企业形成创新共同体,持续推动链上企业创新协同,助力产业链创新水平整体提升。

参考文献:

- 白俊红 王钺 蒋伏心 李婧,2017:《研发要素流动、空间知识溢出与经济增长》,《经济研究》第7期。
- 白雪洁 宋培 艾阳 李琳,2022:《中国构建自主可控现代产业体系的理论逻辑与实践路径》,《经济学家》第6期。
- 陈云贤,2019:《中国特色社会主义市场经济:有为政府+有效市场》,《经济研究》第1期。
- 杜勇 娄靖 胡红燕,2023:《供应链共同股权网络下企业数字化转型同群效应研究》,《中国工业经济》第4期。
- 范合君 吴婷 何思锦,2023:《企业数字化的产业链联动效应研究》,《中国工业经济》第3期。
- 高培勇 杜创 刘霞辉 袁富华 汤铎铎,2019:《高质量发展背景下的现代化经济体系建设:一个逻辑框架》,《经济研究》第4期。
- 韩文龙 陈航,2025:《未来产业投入增长机制与新质生产力培育》,《经济学动态》第6期。
- 何青 夏琴 庄朋涛 琚望静,2025:《科技金融与“专精特新”中小企业创新模式选择》,《经济学动态》第7期。
- 胡楠 薛付婧 王昊楠,2021:《管理者短视主义影响企业长期投资吗?——基于文本分析和机器学习》,《管理世界》第5期。
- 黄庆华 潘婷,2025:《全球产业链重构背景下保障中国产业链供应链安全稳定的核心逻辑与政策取向》,《改革》第4期。
- 黄远浙 钟昌标 叶劲松 胡大猛,2021:《跨国投资与创新绩效——基于对外投资广度和深度视角的分析》,《经济研究》第1期。
- 江艇,2022:《因果推断经验研究中的中介效应与调节效应》,《中国工业经济》第5期。
- 蒋冠宏,2021:《并购如何提升企业市场势力——来自中国企业的证据》,《中国工业经济》第5期。
- 孔东民 徐茗丽 孔高文,2017:《企业内部薪酬差距与创新》,《经济研究》第10期。
- 李逸 郑志刚,2024:《控制权转让场景下的表决权委托与企业绩效》,《管理世界》第10期。
- 李雪松 党琳 赵宸宇,2022:《数字化转型、融入全球创新网络与创新绩效》,《中国工业经济》第10期。
- 李瑶 李磊 刘俊霞,2022:《有为政府、有效市场与高质量发展——基于调节效应和门槛效应的经验研究》,《山西财经大学学报》第2期。
- 李云鹤 蓝齐芳 吴文锋,2022:《客户公司数字化转型的供应链扩散机制研究》,《中国工业经济》第12期。
- 林木西 王聪,2025:《深刻理解习近平总书记关于现代化产业体系的重要论述》,《经济学动态》第3期。
- 刘备 邱兆轩,2025:《我国制造业产业链现代化:理论逻辑、模式选择与实现路径》,《经济学家》第4期。
- 刘灿雷 姜瑞雪 冯敬宇 姜丽,2025:《制度型开放与关键技术创新:基于技术创新网络的新视角》,《经济学动态》第4期。
- 刘鑫鑫 韩先锋,2023:《人工智能与制造业韧性:内在机制与实证检验》,《经济管理》第11期。
- 龙小宁 张美扬,2023:《标准的力量——来自中国标准必要专利的经验证据》,《管理世界》第10期。

- 吕越 陆毅 吴嵩博 王勇, 2019:《“一带一路”倡议的对外投资促进效应——基于 2005—2016 年中国企业绿地投资的双重差分检验》,《经济研究》第 9 期。
- 潘爱玲 王慧 凌润泽, 2023:《供应链金融能否促进“链主”企业培育?——基于企业兼并重组的经验证据》,《会计研究》第 1 期。
- 庞磊 胡宇宸, 2024:《“引进来”联动“走出去”提升产业链“链主”地位研究》,《统计与信息论坛》第 9 期。
- 彭家乐 谢伟 李习保, 2025:《技术封锁与并购:基于文本分析的实证研究》,《科学学研究》第 3 期。
- 阙薇 李远义 郭飞宇, 2025:《高新技术企业减税激励与循环经济效益:基于聚类识别的证据》,《经济学动态》第 7 期。
- 盛朝迅, 2022:《产业生态主导企业培育的国际经验与中国路径》,《改革》第 10 期。
- 孙冰梅 尹西明 陈劲 孙德强, 2024:《问题共答:创新联合体驱动关键核心技术持续突破的机制研究——以之江实验室为例》,《南开管理评论》第 6 期。
- 孙锦萍 李亚飞 侯麟科, 2022:《上市公司创新决策的区域同群效应研究》,《经济与管理研究》第 7 期。
- 孙圣民 陈强, 2017:《家庭联产承包责任制与中国农业增长的再考察——来自面板工具变量法的证据》,《经济学(季刊)》第 2 期。
- 孙文杰, 2025:《链主数字化、非对称性供应链网络溢出与企业绿色转型》,《财经科学》第 5 期。
- 王道平 方放 曾德明, 2007:《产业技术标准与企业技术创新关系研究评述》,《经济学动态》第 12 期。
- 王宏伟 朱雪婷 李平, 2022:《政府补贴对光伏产业创新的影响》,《经济管理》第 2 期。
- 王小鲁 樊纲 胡李鹏, 2018:《中国分省份市场化指数报告》,社会科学文献出版社。
- 韦庆芳 魏下海, 2024:《为有源头活水来:供应商创新的溢出效应研究》,《当代财经》第 4 期。
- 吴松强 黄盼盼 蔡文洁 王雨悦, 2022:《知识溢出与先进制造业集群成长——企业创新关联的中介效应研究》,《科学学研究》第 3 期。
- 阳镇 王文娜, 2024:《产业链链主视角下的关键核心技术突破:角色适配性、模式选择与推进体系》,《改革》第 9 期。
- 杨金玉 彭秋萍 葛震霆, 2022:《数字化转型的客户传染效应——供应商创新视角》,《中国工业经济》第 8 期。
- 杨兴全 刘颖 张可欣, 2025:《产业链“链长制”与国企聚焦主业:“助推器”抑或“绊脚石”》,《会计研究》第 5 期。
- 杨秀云 刘岳虎 王全良, 2024:《产融结合的同群效应研究——来自 A 股上市公司的经验证据》,《南开管理评论》第 3 期。
- 叶振宇 庄宗武, 2022:《产业链龙头企业与本地制造业企业成长:动力还是阻力》,《中国工业经济》第 7 期。
- 伊志宏 杨圣之 陈钦源, 2019:《分析师能降低股价同步性吗——基于研究报告文本分析的实证研究》,《中国工业经济》第 1 期。
- 易靖韬 张修平 王化成, 2015:《企业异质性、高管过度自信与企业创新绩效》,《南开管理评论》第 6 期。
- 尤宇 刘云 赵瑞雪, 2024:《本土创新网络与全球创新网络耦合协同性测度——基于中国省域数据的实证分析》,《科学学研究》第 7 期。
- 于苏 于小悦 王竹泉, 2023:《“链主”企业的供应链治理与链上企业全要素生产率》,《经济管理》第 4 期。
- 余典范 王佳希 张家才, 2022:《出口管制对中国企业创新的影响研究——以美国对华实体清单为例》,《经济学动态》第 2 期。
- 余明桂 钟慧洁 范蕊, 2017:《分析师关注与企业创新——来自中国资本市场的经验证据》,《经济管理》第 3 期。
- 尤亮 任晴, 2024:《产业韧性:内涵、影响因素与展望》,《江西财经大学学报》第 4 期。
- 詹新宇 梁蓝心, 2024:《链长制如何“链”出企业技术创新》,《中国工业经济》第 11 期。
- 张陈宇 孙浦阳 谢娟娟, 2020:《生产链位置是否影响创新模式选择——基于微观角度的理论与实证》,《管理世界》第 1 期。
- 张红霞 李家琦, 2025:《“链主”企业创新如何推动链上企业高水平出海?——基于供应链关联视角的分析》,《上海财经大学学报》第 4 期。
- 张其仔 许明, 2020:《中国参与全球价值链与创新链、产业链的协同升级》,《改革》第 6 期。
- 赵璨 曹伟 叶子菱, 2019:《客户关系、市场势力与企业创新产出》,《广东财经大学学报》第 5 期。
- 祝继高 梁晓琴, 2022:《企业标准化建设与成本弹性研究——来自中国 A 股制造业上市公司的证据》,《经济研究》第 12 期。
- 庄宗武 叶振宇 张可云, 2024:《产业链龙头企业、超大规模市场与制造业劳动生产率》,《经济学动态》第 1 期。
- Adner, R. (2017), “Ecosystem as structure: An actionable construct for strategy”, *Journal of Management*, 43(1): 39—58.
- Bellamy, M. A. et al. (2014), “The influence of supply network structure on firm innovation”, *Journal of Operations*

- Management*, 32(6):357—373.
- Blind, K. et al. (2022), “The interplay between product innovation, publishing, patenting and developing standards”, *Research Policy*, 51(7):104556.
- Borusyak, K. et al. (2024), “Revisiting event-study designs: Robust and efficient estimation”, *Review of Economic Studies*, 91(6):3253—3285.
- Brunsson, N. et al. (2012), “The dynamics of standardization: Three perspectives on standards in organization studies”, *Organization Studies*, 33(5—6):613—632.
- Büthe, T. & W. Mattli (2011), *International Standards and Standard-Setting Bodies*, Oxford University Press.
- Cheng, C. C. J. & C. Sheu (2022), Leveraging supplier involvement for fueling manufacturers’ firm creativity”, *Industrial Marketing Management*, 107:353—367.
- Chu, Y. et al. (2019), “Corporate innovation along the supply chain”, *Management Science*, 65(6):2445—2466.
- Davis, D. R. & J. Dingel (2019), “A spatial knowledge economy”, *American Economic Review*, 109(1):153—170.
- David, A. et al. (2020), “The fall of the labor share and the rise of superstar firms”, *Quarterly Journal of Economics*, 135: 645—709.
- Giachetti, C. & S. Li Pira (2022), “Catching up with the market leader: Does it pay to rapidly imitate its innovations?”, *Research Policy*, 51(5):104505.
- Grant, R. M. (1996), “Toward a knowledge-based theory of the firm”, *Strategic Management Journal*, 17(S2): 109—122.
- Hou, H. & Y. Shi (2021), “Ecosystem-as-structure and ecosystem-as-coevolution: A constructive examination”, *Technovation*, 100:102193.
- Hu, Y. & D. Liu (2022), “Government as a non-financial participant in innovation: How standardization led by government promotes regional innovation performance in China”, *Technovation*, 114:102524.
- Isaksson, O. H. D. et al. (2016), “Knowledge spillovers in the supply chain: Evidence from the high-tech sectors”, *Research Policy*, 45(3): 699—706.
- Jacobides, M. G. et al. (2018), “Towards a theory of ecosystems”, *Strategic Management Journal*, 39(8): 2255—2276.
- Li, J. et al. (2018), “On the duality of political and economic stakeholder influence on firm innovation performance: Theory and evidence from Chinese firms”, *Strategic Management Journal*, 39(1):193—216.
- Qian, Q. et al. (2025), “To innovate or not? The optimal innovation strategy choice in a supply chain—From the perspective of the leading supplier”, *International Transactions in Operational Research*, 32(4): 2398—2428.
- Shen, B. et al. (2021), “Collaborative innovation in supply chain systems: Value creation and leadership structure”, *International Journal of Production Economics*, 235:108068.
- Sun, L. & S. Abraham (2021), “Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects”, *Journal of Econometrics*, 225(2): 175—199.
- Sun, Z. et al. (2025), “Can chain leaders stop greenwashing practices in supply chain governance? An empirical investigation into business strategies”, *Corporate Social Responsibility & Environmental Management*, 32(5):5795—5817.
- Warren, J. D. et al. (2015), “How big data will change accounting”, *Accounting Horizons*, 29(2):397—407.
- Wright, C. et al. (2012), “Management innovation through standardization: Consultants as standardizers of organizational practice”, *Research Policy*, 41(3):652—662.
- Yang, D. et al. (2019), “Environmental strategy, institutional force, and innovation capability: A managerial cognition perspective”, *Journal of Business Ethics*, 159(4):1147—1161.
- Yang, Y. & A. Konrad (2011), Understanding diversity management practices: Implications of institutional theory and resource-based theory”, *Group & Organization Management*, 36(1):6—38.
- Yi, Y. et al. (2022), “Stakeholder ties, organizational learning, and business model innovation: A business ecosystem perspective”, *Technovation*, 114:102445.
- Zahoor, N. et al. (2023), “Vertical alliances and innovation: A systematic review of the literature and a future research agenda”, *Technovation*, 122:102588.
- Zhang, J. et al. (2024), “A tale of two types of standard setting: Evidence from artificial intelligence in China”, *Journal of Management*, 50(4): 1393—1423.

How Can “Chain Leader” Enterprises Drive Innovation among Enterprises along the Chain

FAN Hejun^a, ZHENG Zheng^a, WU Ting^b and HE Sijin^c

(a. Capital University of Economics and Business, Beijing, China;

b. Tianjin University of Finance and Economics, Tianjin, China;

c. Henan Normal University, Xinxiang, China)

Summary: Industrial chain innovation serves as a crucial driver for China to build a modern industrial system and enhance its international competitiveness, and a key factor for regions to reshape their industrial structure and promote industrial upgrading. To strengthen industrial development and innovation capabilities, the Chinese government has begun implementing the “chain leader” policy since 2017, and initiated the selection of “chain leader” enterprises around 2020. How to encourage “chain leader” enterprises to drive the collaborative innovation among enterprises along the chain has become an important research topic. Existing research has not paid sufficient attention to the leading role of “chain leader” enterprises in industrial chain innovation. Can the innovation of “chain leader” enterprises drive innovation among other enterprises along the chain? What mechanisms or paths can be used to achieve this innovation-driving effect in the industrial chain? How can the “active government” and the “efficient market” collaborate to facilitate industrial chain innovation? This paper attempts to answer the above research questions systematically.

Based on the theory of industrial chain integration, social network theory, and institutional theory, this paper discusses the innovation-driving effect of “chain leader” enterprises on other enterprises along the chain from a theoretical perspective. Then, a supply chain relationship dataset is constructed based on the sample of Chinese listed enterprises from 2008 to 2023 to empirically examine this innovation-driving effect and its mechanisms in the industrial chain. This paper finds that “chain leader” enterprises can effectively drive innovation of other enterprises along the chain. The mechanism analysis indicates that “chain leader” enterprises influence the innovation of enterprises along the chain through the standard-setting effect, knowledge exchange effect, and market attention effect. Further analysis reveals that the implementation of the “chain leader” policy helps to enhance this innovation-driving effect. Meanwhile, in regions with higher marketization, the innovation-driving effect of “chain leader” enterprises among enterprises along the chain is stronger. Heterogeneity analysis shows that the innovation-driving effect is more significant between “chain leader” enterprises and their upstream enterprises. In addition, when “chain leader” enterprises form “strong alliance” with other enterprises along the chain and integrate into international innovation networks, this innovation-driving effect becomes even more pronounced.

This paper further clarifies the mechanisms by which “chain leader” enterprises drive innovation among enterprises along the chain, providing a theoretical basis and practical insights into enhancing the modernization of the industrial chain. Firstly, it is crucial to select and cultivate “chain leader” enterprises in key industrial chains, promoting the formation of a favorable innovation ecosystem between “chain leader” enterprises and other enterprises along the chain. Secondly, it is necessary to leverage the proactive role of the government in terms of overall planning and resource coordination to promote the innovation and upgrading of the industrial chain. Thirdly, support “chain leader” enterprises to take the lead in formulating standards in their respective fields, and encourage these “chain leader” enterprises to establish an innovation linkage system that integrates technology, patents, and standards based on the standards formulation, thus accelerating the transformation between enterprise innovation and standards.

The potential marginal contributions include the following three aspects. Firstly, this paper focuses on the “chain leader” enterprises in the industrial chain, empirically verifying their innovation-driving effect in the industrial chain, providing evidence for enhancing the resilience of the industrial chain. Secondly, it analyzes the differences in the innovation-driving effects of “chain leader” enterprises in the industrial chain. Based on the standard-setting, knowledge exchange, and market attention effects, it further explores the innovation-driving mechanisms of “chain leader” enterprises. Thirdly, it reveals the leading role that “active government” plays in the collaborative development of the industrial chain and innovation chain and the heterogeneity in the innovation-driving effects in different scenarios. This paper finds that the “active government” and the “efficient market” can further enhance the innovation-driving effect of “chain leader” enterprises.

Keywords: “Chain Leader” Enterprises; Enterprise Innovation; “Chain Leader” Policy; Active Government; Industrial Chain

JEL Classification: L52, L14, O31

(责任编辑:木丰)

(校对:金禾)